# Математическое моделирование

Лабораторная работа № 3

Абдуллахи Шугофа

2026-03-13

# Содержание (i)

1. Вводная часть

2. Теория: модели боевых действий

3. Упрощённые модели

4. Постановка задачи

5. Эксперимент: базовые расчёты

6. Параметрический анализ

7. Анализ вычислительных затрат

8. Анализ итоговой метрики

9. Итоги

10. Список литературы

# 1. 1. Вводная часть

# 1.1 Цель работы

Изучить модели Ланчестера, описывающие боевые действия, и проанализировать, как изменяется численность войск при разных типах противоборства.

## 1.2 Задание

1. Рассмотреть три варианта моделей Ланчестера.

## 1.2 Задание

1. Рассмотреть три варианта моделей Ланчестера.
2. Построить графики изменения численности войск.

## 1.2 Задание

1. Рассмотреть три варианта моделей Ланчестера.
2. Построить графики изменения численности войск.
3. Проанализировать характер динамики и установить, какая сторона получает преимущество.

# 2. 2. Теория: модели боевых действий

## 2.1 Общая идея моделей Ланчестера

В конфликте участвуют две стороны, численности которых задаются функциями

$$x(t), \quad y(t)$$

Если в некоторый момент времени одна из этих величин становится равной нулю, соответствующая сторона считается проигравшей.

## 2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Математическая модель записывается в виде

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

Здесь учитываются:

- потери, не связанные напрямую с боем;

## 2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Математическая модель записывается в виде

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

Здесь учитываются:

- потери, не связанные напрямую с боем;
- потери, возникающие в результате боевых действий;

## 2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Математическая модель записывается в виде

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

Здесь учитываются:

- потери, не связанные напрямую с боем;
- потери, возникающие в результате боевых действий;
- приток подкреплений.

## 2.3 Случай 2: регулярные войска против партизан

Если одна из сторон действует как партизанское формирование, система принимает вид

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t)y(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

В этом случае потери партизан определяются не только численностью регулярной армии, но и их собственной численностью.

## 2.4 Случай 3: партизаны против партизан

Для конфликта двух нерегулярных формирований используется модель

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)x(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -h(t)y(t) - c(t)x(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

# 3. 3. Упрощённые модели

# 3.1 Жесткая модель для регулярных армий

Если пренебречь подкреплениями и небоевыми потерями, то получаем систему

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -by \\ \frac{dy}{dt} = -ax \end{cases}$$

Для такой модели можно получить точное аналитическое решение, а фазовые траектории имеют вид гипербол.

## 3.2 Качественный вывод

Исход противостояния определяется не только численностью сторон в начальный момент, но и эффективностью вооружения.

Из модели следует:

- численное превосходство даёт значительное преимущество;

## 3.2 Качественный вывод

Исход противостояния определяется не только численностью сторон в начальный момент, но и эффективностью вооружения.

Из модели следует:

- численное превосходство даёт значительное преимущество;
- его компенсация требует заметного роста боевой эффективности.

## 4. 4. Постановка задачи

# 4.1 Исходные данные

Между странами $X$ и $Y$ рассматривается вооружённое противостояние.

Начальные численности армий равны

$$x(0) = 32888, \qquad y(0) = 17777$$

Необходимо исследовать изменение численности войск для двух конкретных случаев.

# 4.2 Случай 1: линейная модель

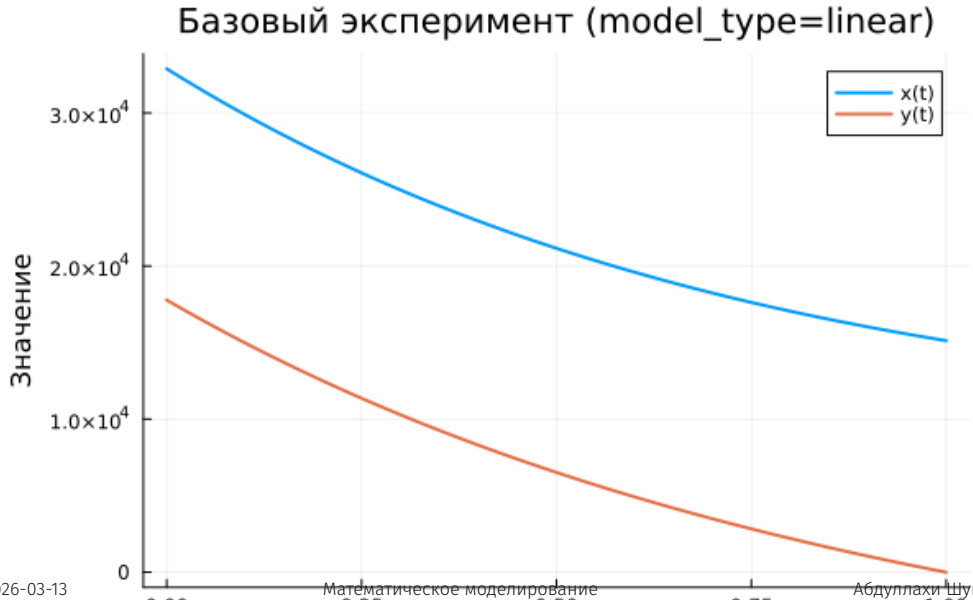
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.55x(t) - 0.77y(t) + 1.5\sin(3t+1) \\ \frac{dy}{dt} = -0.66x(t) - 0.44y(t) + 1.2\cos(t+1) \end{cases}$$

# 4.3 Случай 2: нелинейная модель

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.27x(t) - 0.88y(t) + \sin(20t) \\ \frac{dy}{dt} = -0.68x(t)y(t) - 0.37y(t) + \cos(10t) \end{cases}$$

# 5. 5. Эксперимент: базовые расчёты

# 5.1 Базовый эксперимент: линейная модель



# 5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Наблюдаемые особенности:

- обе функции убывают с течением времени;

# 5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Наблюдаемые особенности:

- обе функции убывают с течением времени;
- переменная $x(t)$ уменьшается постепенно;

# 5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Наблюдаемые особенности:

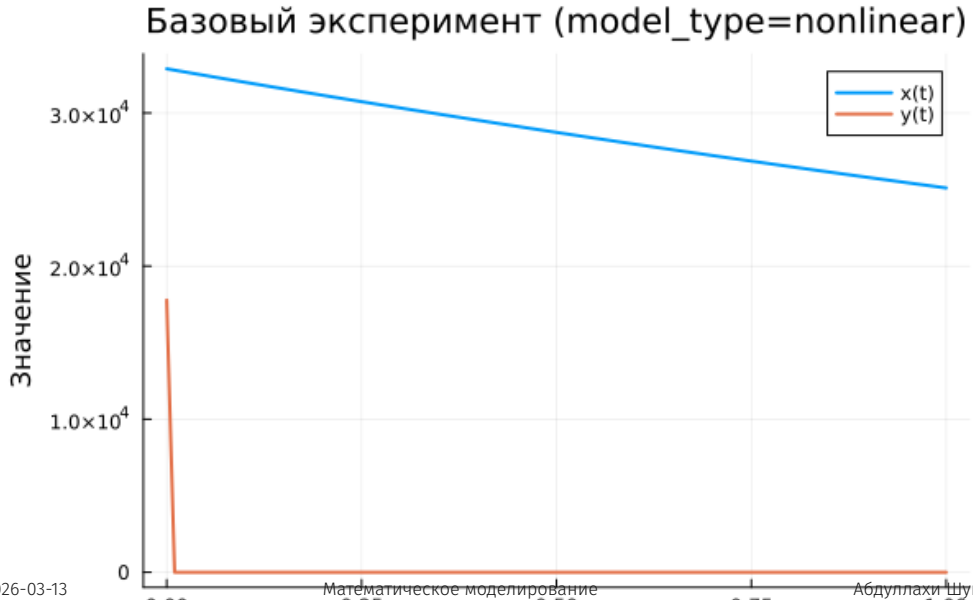
- обе функции убывают с течением времени;
- переменная $x(t)$ уменьшается постепенно;
- переменная $y(t)$ снижается быстрее и к концу интервала становится близкой к нулю;

# 5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Наблюдаемые особенности:

- обе функции убывают с течением времени;
- переменная $x(t)$ уменьшается постепенно;
- переменная $y(t)$ снижается быстрее и к концу интервала становится близкой к нулю;
- динамика системы остаётся устойчивой и хорошо предсказуемой.

# 5.3 Базовый эксперимент: нелинейная модель



# 5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

По результатам расчёта видно, что:

- функция $x(t)$ уменьшается медленнее, чем в линейном варианте;

# 5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

По результатам расчёта видно, что:

- функция $x(t)$ уменьшается медленнее, чем в линейном варианте;
- функция $y(t)$ очень быстро стремится к нулю;

# 5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

По результатам расчёта видно, что:

- функция $x(t)$ уменьшается медленнее, чем в линейном варианте;
- функция $y(t)$ очень быстро стремится к нулю;
- после этого основное влияние на поведение системы оказывает переменная $x(t)$;

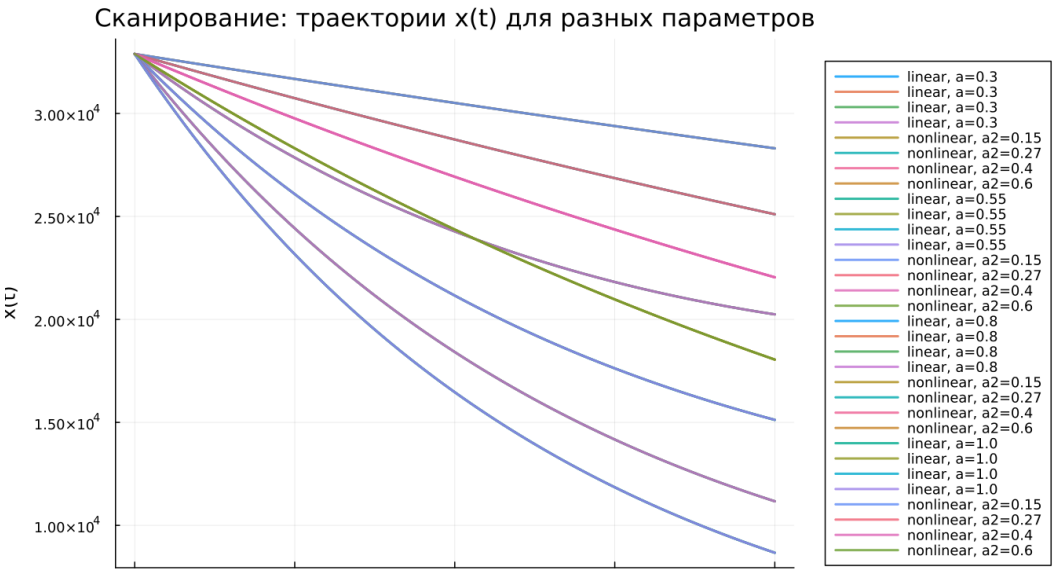
# 5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

По результатам расчёта видно, что:

- функция $x(t)$ уменьшается медленнее, чем в линейном варианте;
- функция $y(t)$ очень быстро стремится к нулю;
- после этого основное влияние на поведение системы оказывает переменная $x(t)$;
- нелинейные члены заметно ускоряют подавление одной из переменных.

# 6. 6. Параметрический анализ

# 6.1 Сканирование траекторий $x(t)$



## 6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

В процессе исследования варьировался один из параметров модели.

Полученные результаты показывают:

- с ростом параметра функция $x(t)$ убывает быстрее;

## 6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

В процессе исследования варьировался один из параметров модели.

Полученные результаты показывают:

- с ростом параметра функция $x(t)$ убывает быстрее;
- траектории становятся более крутыми;

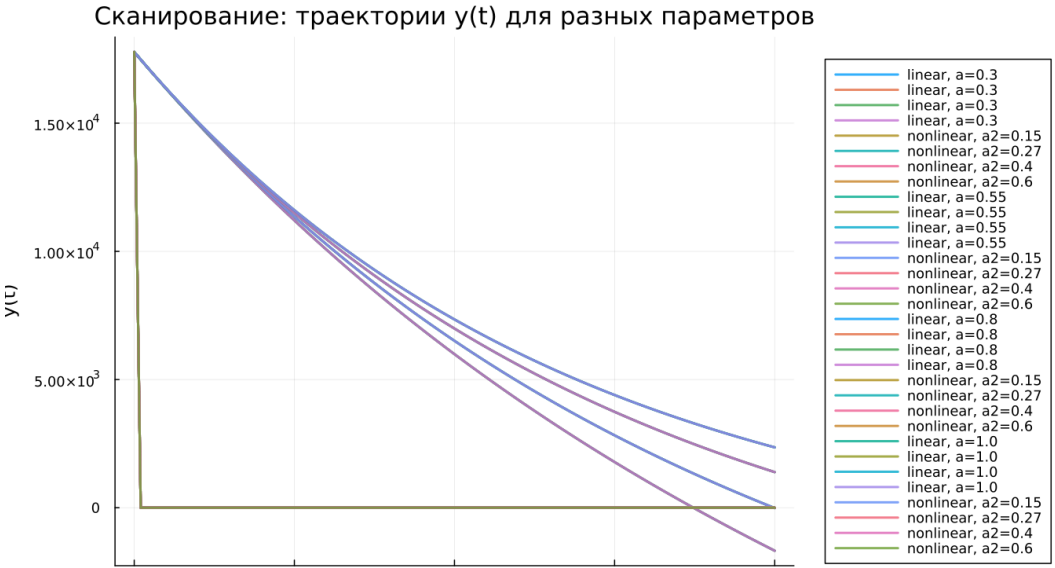
# 6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

В процессе исследования варьировался один из параметров модели.

Полученные результаты показывают:

- с ростом параметра функция $x(t)$ убывает быстрее;
- траектории становятся более крутыми;
- различия между кривыми особенно хорошо заметны во второй половине интервала интегрирования.

# 6.3 Сканирование траекторий $y(t)$



# 6.4 Сканирование траекторий $y(t)$

По графику можно сделать следующие выводы:

- в линейной модели увеличение параметра ускоряет уменьшение $y(t)$;

# 6.4 Сканирование траекторий $y(t)$

По графику можно сделать следующие выводы:

- в линейной модели увеличение параметра ускоряет уменьшение $y(t)$;
- в нелинейной системе $y(t)$ почти сразу становится близкой к нулю независимо от выбранного значения параметра;

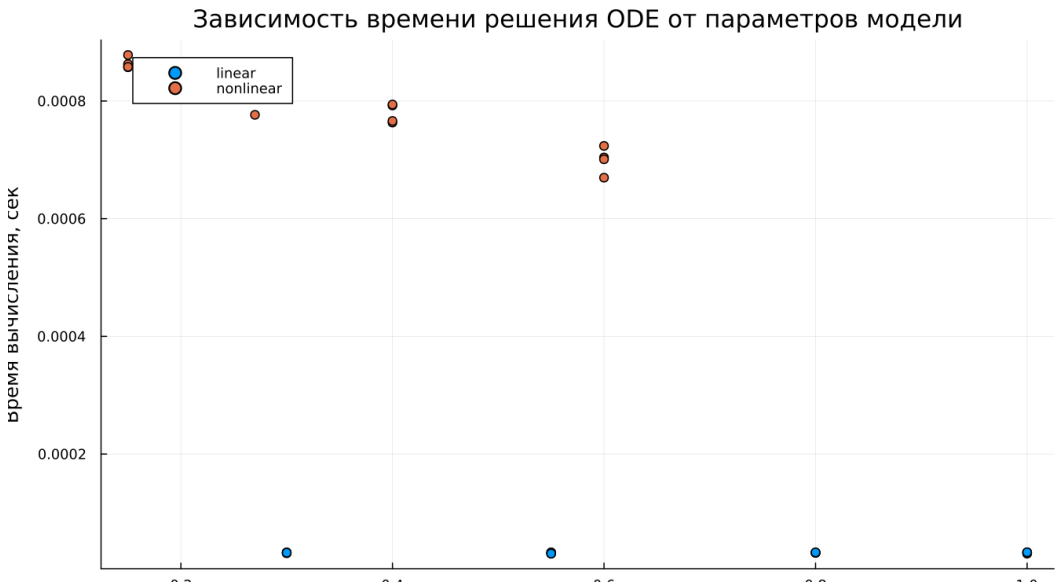
# 6.4 Сканирование траекторий $y(t)$

По графику можно сделать следующие выводы:

- в линейной модели увеличение параметра ускоряет уменьшение $y(t)$;
- в нелинейной системе $y(t)$ почти сразу становится близкой к нулю независимо от выбранного значения параметра;
- ключевую роль в этом случае играют нелинейные взаимодействия.

# 7. 7. Анализ вычислительных затрат

# 7.1 Время вычислений



# 7.2 Время вычислений

Результаты вычислительного эксперимента показывают:

- линейная модель решается быстрее;

# 7.2 Время вычислений

Результаты вычислительного эксперимента показывают:

- линейная модель решается быстрее;
- время расчёта линейной системы имеет порядок $10^{-5}$ сек;

# 7.2 Время вычислений

Результаты вычислительного эксперимента показывают:

- линейная модель решается быстрее;
- время расчёта линейной системы имеет порядок $10^{-5}$ сек;
- для нелинейной системы характерны значения порядка $10^{-4}$–$10^{-3}$ сек;

# 7.2 Время вычислений

Результаты вычислительного эксперимента показывают:

- линейная модель решается быстрее;
- время расчёта линейной системы имеет порядок $10^{-5}$ сек;
- для нелинейной системы характерны значения порядка $10^{-4}$–$10^{-3}$ сек;
- даже при этом вычислительные затраты остаются незначительными.

# 8. 8. Анализ итоговой метрики

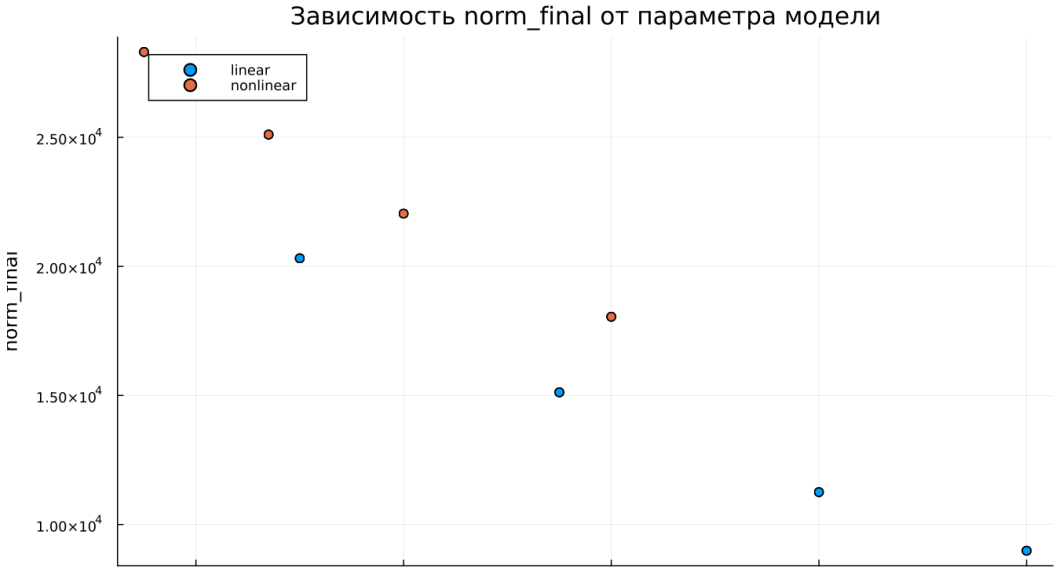
# 8.1 Метрика norm_final

В качестве итогового показателя использовалась величина

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

Она характеризует величину состояния системы в финальный момент моделирования.

# 8.2 Зависимость norm_final от параметра



# 8.3 Интерпретация результата

Из графика следует, что:

- при увеличении параметра значение метрики уменьшается;

# 8.3 Интерпретация результата

Из графика следует, что:

- при увеличении параметра значение метрики уменьшается;
- линейная модель быстрее приближается к состоянию покоя;

## 8.3 Интерпретация результата

Из графика следует, что:

- при увеличении параметра значение метрики уменьшается;
- линейная модель быстрее приближается к состоянию покоя;
- нелинейная система дольше сохраняет ненулевое состояние;

## 8.3 Интерпретация результата

Из графика следует, что:

- при увеличении параметра значение метрики уменьшается;
- линейная модель быстрее приближается к состоянию покоя;
- нелинейная система дольше сохраняет ненулевое состояние;
- это связано с более медленным убыванием переменной $x(t)$.

# 9. 9. Итоги

## 9.1 Выводы

1. Линейная модель характеризуется плавным и устойчивым уменьшением обеих переменных.

## 9.1 Выводы

1. Линейная модель характеризуется плавным и устойчивым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически сразу обращается в нуль.

## 9.1 Выводы

1. Линейная модель характеризуется плавным и устойчивым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически сразу обращается в нуль.
3. Изменение параметров заметно влияет на скорость затухания решений.

## 9.1 Выводы

1. Линейная модель характеризуется плавным и устойчивым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически сразу обращается в нуль.
3. Изменение параметров заметно влияет на скорость затухания решений.
4. В линейной системе это влияние выражено особенно отчётливо.

## 9.1 Выводы

1. Линейная модель характеризуется плавным и устойчивым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически сразу обращается в нуль.
3. Изменение параметров заметно влияет на скорость затухания решений.
4. В линейной системе это влияние выражено особенно отчётливо.
5. Нелинейная модель требует больших вычислительных затрат, но по-прежнему остаётся вычислительно простой.

## 9.1 Выводы

1. Линейная модель характеризуется плавным и устойчивым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически сразу обращается в нуль.
3. Изменение параметров заметно влияет на скорость затухания решений.
4. В линейной системе это влияние выражено особенно отчётливо.
5. Нелинейная модель требует больших вычислительных затрат, но по-прежнему остаётся вычислительно простой.
6. Метрика norm_final уменьшается при росте параметра, что указывает на усиление затухания динамики.

# 10. 10. Список литературы

# 10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.

# 10. Список литературы


1. Законы Осипова — Ланчестера.
2. Дифференциальные уравнения динамики боя.

# 10. Список литературы


1. Законы Осипова — Ланчестера.
2. Дифференциальные уравнения динамики боя.
3. Элементарные модели боя.